Tema 2_ Sintaxis Python

SINTAXIS PYTHON

VARIABLES Y TIPOS

- Asignación con el operador `=`
- Tipado dinámico
- Tipos básicos: `int`, `float`, `str`, `bool`, `None`
- Conversión de tipos *(casting)*
- Operadores: aritméticos, comparación, lógicos
- *Strings:* métodos, formateo, `f-strings`

ESTRUCTURAS DE CONTROL

- Condicionales: `if`, `elif`, `ese`
- Operador ternario: `valor_si if condición else valor_si_no`
- Bucle *for:* iteración sobre secuencias
- Bucle *while:* repetición condicional
- Control: `break`, `continue`, `else`
- Comprensión de listas, diccionarios y conjuntos

VARIABLES Y TIPOS

- Listas: ordenadas y mutables `[1, 2, 3]`
- Tuplas: ordenadas e inmutables `(1, 2, 3)`
- Conjuntos: elementos únicos {1, 2, 3}
- Diccionarios: pares clave-valor `{"a": 1, "b": 2}`
- Métodos principales de cada estructura
- Mutabilidad vs. inmutabilidad

FUNCIONES Y MÓDULOS

- Definición con `def` y `parámetros`
- Valores por defecto, `*args`, `**kwargs`
- `Return`: devolver valores
- Funciones lambda: anónimas y compactas
- Excepciones: `try`, `except`, `else`, `finally`
- Módulos: `import`, `from`, `as`
- Paquetes: organización jerárquica

Objetivo de la sesión

Preparar el entorno de trabajo en Visual Studio Code
Ejecutar el primer programa en Python
Usar variables, tipos de datos y operadores
Trabajar con cadenas, entrada de datos y conversión

Flujo de trabajo en VS Code

Crear una carpeta del tema
Abrir la carpeta en VS Code
Crear archivos .py
Ejecutar desde terminal integrada

```
# Terminal integrada
python 01_hola.py

# En algunos equipos
python3 01_hola.py
```

Primer programa

Idea clave

Un programa Python se ejecuta de arriba abajo
print() muestra información por consola
Los comentarios empiezan con #

Código

```
print("Hola, Python")
print("Estoy usando VS Code")

# Esto es un comentario
```

Variables

Idea clave

Una variable es un nombre asociado a un valor
No se declara el tipo explícitamente
Python diferencia mayúsculas y minúsculas

Python sigue ciertas **reglas de nomenclatura** para las variables:

Deben comenzar con una letra o guion bajo (_).
Pueden contener letras, números y guiones bajos.
Son sensibles a mayúsculas y minúsculas (case-sensitive).
No pueden ser palabras reservadas del lenguaje.

Código

```
nombre = "Ana"
edad = 25
altura = 1.75

print(nombre)
print(edad)
print(altura)
```

Tipos básicos

Python maneja varios **tipos de datos nativos,** de los cuales detallaremos los principales a continuación.

Números

- **Enteros** (int): son todos aquellos números sin parte decimal.
- **Punto flotante** (float): son todos aquellos números con parte decimal.
- **Complejos** (complex): son todos aquellos números con parte real e imaginaria.

Texto

Contempla cadenas de texto (str) o secuencias de caracteres.

Booleanos

Abarca valores lógicos (bool) que indican si algo es verdadero (True) o falso (False).